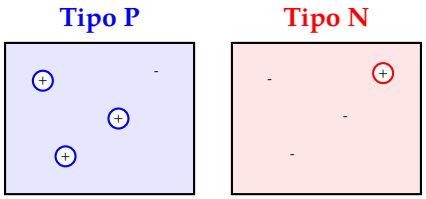
Guía de Estudio Autónomo — Del Semiconductor al Superdiodo[cite: 15]

Unidad 2 — Laboratorio 5. Lectura complementaria, no certifica la práctica física.

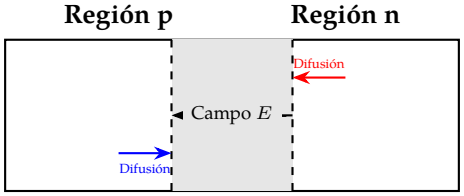
1. ¿Qué es un semiconductor y por qué importa? (V-EST1)[cite: 15]



Las cargas mayoritarias determinan el tipo, pero ambas piezas son elétricamente neutras en reposo.

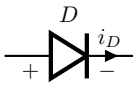
2. Unión p-n: Difusión, Agotamiento y Campo (V-EST2)[cite: 15]

Al unir regiones p y n, los electrones y huecos tienden inicialmente a difundirse debido al gradiente de concentración. Cerca de la unión se recombinan, dejando una zona de **agotamiento** (*depletion region*) con iones dopantes fijos que establecen un campo eléctrico.



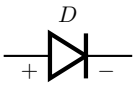
3. Polarización Directa e Inversa (V-EST3)[cite: 15]

$$v_D = v_A - v_K$$



$v_D > 0$ (Directa)

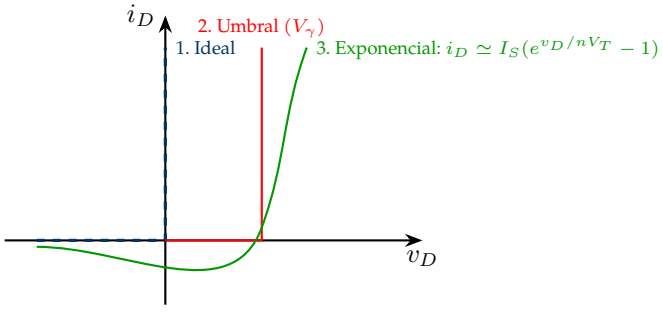
Cátodo (K) negativo. Corriente fluye.



$v_D < 0$ (Inversa)

Cátodo (K) positivo. Barrera se ensancha.

4. Característica I-V: Modelos y Cuándo Usarlos (V-EST4)[cite: 15]



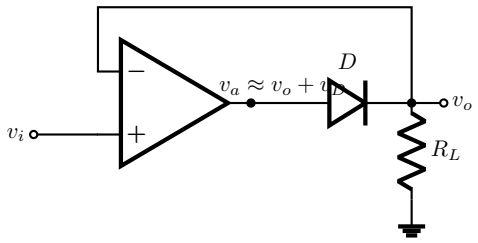
5. El Diodo NO decide su corriente por sí solo (V-EST5)[cite: 15]

En un circuito de fuente V_S con resistencia R en serie y diodo en directa, por Kirchhoff: $V_S = i_D R + v_D \implies i_D = \frac{V_S - v_D}{R}$ (Recta de carga). El resistor **limita la corriente**, por lo que el punto de trabajo es la intersección entre esta recta y la curva $I - V$ del diodo.

6. De Señal Alterna a Media Onda: Convencional (V-EST6)[cite: 15]

Si $v_i(t) = V_p \sin(2\pi f t)$ y $V_p > V_\gamma$, la conducción ocurre cuando $V_p \sin(\theta) > V_\gamma$. Por tanto, el diodo **no** recorta instantáneamente, sino que reduce la amplitud en la región lineal.

7. El Rectificador de Precisión (Superdiodo No Inversor - V-EST7 y V-EST8)[cite: 15]

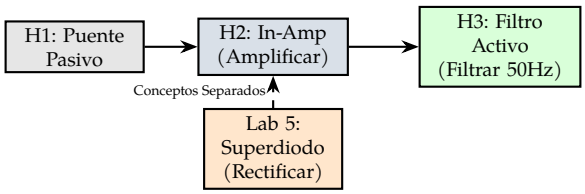


Estado A ($v_i > 0$)**:** Lazo cerrado, $v_o \approx v_i$. La salida interna del op-amp v_a compensa el V_γ.
Estado B ($v_i < 0$)**:** Diodo bloqueado, lazo **abierto**, $v_o \approx 0$ (por la carga R_L). El op-amp tiende a saturarse en negativo porque el lazo no puede corregir el error.

8. Límites Físicos y 9. Verificación de Banco (V-EST9 y V-EST10)[cite: 15]

Debe comprobarse que el *Slew Rate* (SR $> 2\pi f V_p$) sea compatible. En banco, evalúe $E_1 = \frac{1}{N} \sum |v_o[k] - v_{\text{ref}}[k]|$. Nunca conecte la pinza del osciloscopio sin confirmar si comparte tierra física. Diferencie explícitamente los datos `PREDICHOS`, `SIMULADOS` y `MEDIDOS`.

10. Rectificar, Amplificar y Filtrar: Transición Sistémica (V-EST11)[cite: 15]



Una función de transferencia $H(s)$ describe un sistema lineal. Un rectificador **no es lineal** en ese sentido, por lo que fotografiar una media onda no equivale a obtener el Diagrama de Bode de un filtro Sallen-Key (Lab 6).